



**Facultad de Ciencias - Maestría en
ESTADÍSTICA CON MENCIÓN EN
CIENCIA DE DATOS E
INTELIGENCIA ARTIFICIAL**

Riobamba, 18 de septiembre de 2026

Ing. Jhoanna Aguilar Reyes, Mgtr

Coordinadora de la Maestría en Estadística con Mención en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial

Yo Carlos Julio Cuenca Pomatoca, con cédula de ciudadanía N° 1713797569, estudiante de la Maestría en Estadística con Mención en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial, cohorte 2, paralelo 1, solicito, mediante su digno intermedio, el análisis y aprobación de la propuesta de trabajo de titulación con el tema "Tendencia temporal y heterogeneidad territorial no estructurada de los homicidios intencionales en Ecuador (2014–2025): un modelo jerárquico de conteos con evaluación de exceso de ceros", donde se plantea el objetivo general: Ajustar un modelo jerárquico de conteos (GLMM) con efectos aleatorios intercambiables por cantón anidado en provincia y tendencia temporal, seleccionando la distribución de probabilidad (Poisson, Binomial Negativa, o su extensión zero-inflated/hurdle) que mejor se ajuste al comportamiento empírico de los datos, con el fin de cuantificar la heterogeneidad territorial residual de los homicidios intencionales en Ecuador una vez controlada la tendencia temporal, regida en la siguiente línea de investigación del programa de maestría: CIENCIAS NATURALES, MATEMÁTICAS Y ESTADÍSTICA.

Modalidad de Trabajo de Titulación elegida:	Artículo Científico
Director Trabajo de Titulación sugerido:	Miguel Alfonso Flores Sánchez
Profesor ESPOCH: X	Profesional externo:
Título cuarto nivel	Doctorado en Estadística e Investigación de Operaciones
Campo de conocimientos	
Campo Amplio	Ciencias Naturales, Matemáticas y Estadística
Campo Específico	Estadística e Investigación Operativa
Campo Detallado	Optimización, teoría de Juegos y Ciencia de Datos

Registro de título de cuarto nivel en la SENESCYT: 9689R-14-36505



RESUMEN

Título y Propósito Central

Este proyecto de investigación, titulado "*Tendencia temporal y heterogeneidad territorial no estructurada de los homicidios intencionales en Ecuador (2014–2025): un modelo jerárquico de conteos con evaluación de exceso de ceros*", se enmarca en la Maestría en Estadística con Mención en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial. Su propósito central es cuantificar, mediante un modelo estadístico jerárquico de conteos, la magnitud de la heterogeneidad territorial no espacial de los homicidios intencionales en Ecuador, una vez controlada su tendencia temporal.

Problema y Justificación

Ecuador atravesó entre 2014 y 2025 una de las escaladas de violencia letal más rápidas de América Latina, con un registro que pasó de aproximadamente 1,300 homicidios anuales a más de 9,000 (Torres-Quijije et al., 2026). La literatura reciente sobre el caso ecuatoriano se ha concentrado en dos abordajes: la evaluación de la pronosticabilidad de la serie agregada nacional bajo el régimen de crisis (Torres-Quijije et al., 2026) y el análisis de la dependencia espacial explícita del fenómeno mediante estadísticos de autocorrelación y modelos de procesos puntuales espacio-temporales (Sotomayor et al., 2026). Sin embargo, ningún estudio identificado aísla formalmente la heterogeneidad territorial *intercambiable* — es decir, sin asumir una estructura de vecindad geográfica — frente a la tendencia temporal común del fenómeno. Esta omisión es relevante porque los conteos de homicidios por unidad territorial y periodo suelen exhibir sobredispersión y exceso de ceros que un modelo de conteo simple no captura adecuadamente (Fávero, 2017; Hilbe, 2011), lo que puede sesgar cualquier inferencia posterior sobre las diferencias entre territorios. El presente trabajo aborda esta brecha metodológica.

Aporte Estadístico Propuesto

El núcleo del trabajo es el ajuste de un modelo lineal generalizado mixto (GLMM) de conteos sobre un panel cantón-mes (y provincia-mes, como análisis de robustez), construido a partir del registro oficial de homicidios intencionales del Ministerio del Interior–DINASED (2014–2025, 39,821 registros a nivel de víctima). El modelo incorpora la tendencia temporal (año-mes) como efecto fijo y un efecto aleatorio de cantón anidado en provincia, tratado como intercambiable y sin estructura de vecindad, siguiendo el marco general de modelos mixtos para conteos descrito por Zuur et al. (2009). Se evaluará formalmente, mediante criterios de información y análisis de residuos, si la familia de distribución adecuada es Poisson, Binomial Negativa, o alguna de sus extensiones zero-inflated/hurdle (Fávero, 2017; Hilbe, 2011), dado que a nivel cantón-mes el 73.3 % de las celdas del panel son cero y la razón varianza/media es de aproximadamente 51, evidencia de sobredispersión y exceso de ceros que descarta un modelo Poisson simple.

Metodología y Evaluación

La investigación seguirá un diseño observacional, longitudinal, de método cuantitativo y enfoque hipotético-deductivo. Se trabajará sobre el censo de eventos oficialmente reportados por el Ministerio del Interior–DINASED, sin muestreo probabilístico. El ajuste de los modelos se realizará en un entorno de programación estadística (R). La selección de la distribución de conteo se basará en el Criterio



de Información de Akaike (AIC) y el Criterio de Información Bayesiano (BIC), complementados con diagnóstico de residuos simulados (Zuur et al., 2009). La magnitud de la heterogeneidad territorial residual se cuantificará mediante el coeficiente de correlación intraclase (ICC). Como componente de Ciencia de Datos, se contrastará la capacidad predictiva del modelo jerárquico seleccionado frente a un modelo de aprendizaje automático de referencia (gradient boosting), sin que esta comparación sustituya la interpretación inferencial del modelo estadístico principal.

Hipótesis y Objetivos

El proyecto busca comprobar tres hipótesis interrelacionadas:

Hipótesis de Heterogeneidad Territorial (H1): Existe heterogeneidad territorial significativa y persistente entre los cantones ecuatorianos en el conteo de homicidios intencionales, aún después de controlar la tendencia temporal del fenómeno.

Hipótesis de Sobredispersión y Exceso de Ceros (H2): El proceso generador de los datos de homicidios intencionales por cantón-mes presenta sobredispersión y exceso de ceros que un modelo Poisson simple no captura adecuadamente, requiriendo una especificación Binomial Negativa o su extensión zero-inflated/hurdle.

Hipótesis de Capacidad Predictiva (H3): El modelo jerárquico de conteos seleccionado ofrecerá una capacidad predictiva comparable a la de un modelo de aprendizaje automático de referencia (gradient boosting), validando su utilidad práctica además de su valor inferencial.

Estas se traducen en objetivos específicos: 1) construir el panel espacio-temporal cantón-mes de homicidios intencionales; 2) evaluar el comportamiento empírico del proceso generador de datos y seleccionar la distribución de conteo más adecuada; 3) ajustar el modelo jerárquico de conteos con efecto aleatorio territorial intercambiable; 4) cuantificar la heterogeneidad territorial residual mediante el coeficiente de correlación intraclase (ICC); y 5) comparar la capacidad predictiva del modelo seleccionado frente a un modelo de referencia de aprendizaje automático.

Impacto Esperado

El impacto de este trabajo es doble. Metodológico: establece con rigor estadístico si el proceso generador de los datos de homicidios intencionales en Ecuador requiere una especificación con exceso de ceros, decisión frecuentemente omitida en la literatura aplicada de criminalidad en la región (Vásquez et al., 2023), y aporta un marco replicable de heterogeneidad territorial no espacial, complementario a los enfoques de dependencia espacial explícita ya documentados para el caso ecuatoriano (Lalanguí Vivanco et al., 2025; Sotomayor et al., 2026). Aplicado: la cuantificación de la heterogeneidad territorial residual constituye un insumo cuantitativo para el diseño de política pública de seguridad ciudadana diferenciada por territorio.

En resumen, este proyecto no es una mera aplicación descriptiva, sino una contribución metodológica explícita a la estadística aplicada de conteos jerárquicos, contextualizada en un fenómeno de alta relevancia social y de datos abiertos verificables.



Referencias

- Fávero, L. P. L. (2017). The zero-inflated negative binomial multilevel model: demonstrated by a Brazilian dataset. *International Journal of Mathematics in Operational Research*, 11(1).
- Hilbe, J. M. (2011). *Negative Binomial Regression* (2nd). Cambridge University Press.
- Lalangui Vivanco, K. d. R., Sánchez-Carrillo, C., & Quentin, E. (2025). The spatiotemporal evolution of homicides in Ecuador from 2015 to 2022. *Investigaciones Geográficas*. <https://doi.org/10.14198/INGEO.27758>
- Sotomayor, L., Buil-Gil, D., Johnson, O., Mateu, J., & Henriques-Cadby, I. (2026). Modelling established and emerging crime hotspots in a period of rapid homicide growth using spatio-temporal Hawkes processes. *CrimRxiv*. <https://www.crimrxiv.com/pub/s2hmg8od/release/1>
- Torres-Quijije, A. I., Sarmiento-Fajardo, M., Zhuma-Mera, E., & Oviedo-Bayas, B. (2026). Forecastability of Intentional Homicide Patterns in Ecuador (2014–2026): A Rolling-Origin Evaluation of Statistical Forecasting Algorithms. *Information*, 17(9), 871. <https://doi.org/10.3390/info17090871>
- Vásquez, A., Alvarado, R., Tillaguango, B., Işık, C., & Murshed, M. (2023). Impact of Social and Institutional Indicators on the Homicide Rate in Ecuador: An Analysis Using Advanced Time Series Techniques. *Social Indicators Research*, 169(1), 1-22. <https://doi.org/10.1007/s11205-023-03150-5>
- Zuur, A. F., Ieno, E. N., Walker, N., Saveliev, A. A., & Smith, G. M. (2009). *Mixed Effects Models and Extensions in Ecology with R*. Springer.



**Facultad de Ciencias - Maestría en
ESTADÍSTICA CON MENCIÓN EN
CIENCIA DE DATOS E
INTELIGENCIA ARTIFICIAL**

Mi solicitud se basa en el Reglamento de Régimen Académico de la ESPOCH, aprobado mediante la resolución 195.CP.2024 y sus reformas 399.CP.2024, 593.CP.2024 y 745.CP.2024.

Por la favorable respuesta, agradezco su atención.

Atentamente,



Carlos Julio Cuenca Pomatoca

C.I.: 1713797569

carlos.cuenca@epoch.edu.ec

Telf.:0992740550